

KiCad Block Design Report: TPS Power Supply and RGB LED Control with I2C

מבוא:

דוח זה מתעד שתי משימות תכן בתוכנת KiCad. הראשונה היא שחזור בלוק ספק הכוח TPS, והשנייה היא בניית בלוק שליטה ללדי RGB ומחבר תקשורת I2C במסגרת משימה TEAM-797. שתי המשימות בוצעו לפי אותו תהליך עבודה: ייבוא רכיבים מקטלוג LCSC, בניית השרטוט החשמלי, ותיעוד השינויים בענף Git נפרד עד לפתיחת Pull Request.

דרישות קדם:

תוכנה:

KiCad 9.0.4

Git Bash מותקן בסביבת העבודה

easyeda2kicad ליבוא סמלים ועקבות רגל

גישות:

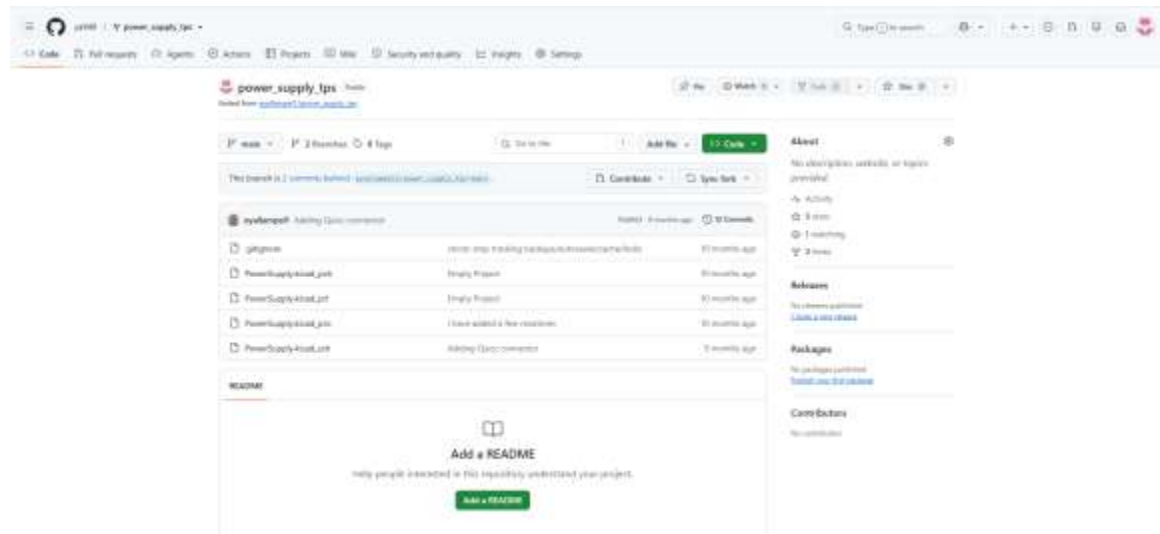
חשבון GitHub עם הרשאת Fork למאגרים המקוריים

גישה לקטלוג LCSC לאיתור מספרי רכיבים

פרק א': שחזור בלוק ספק הכוח TPS

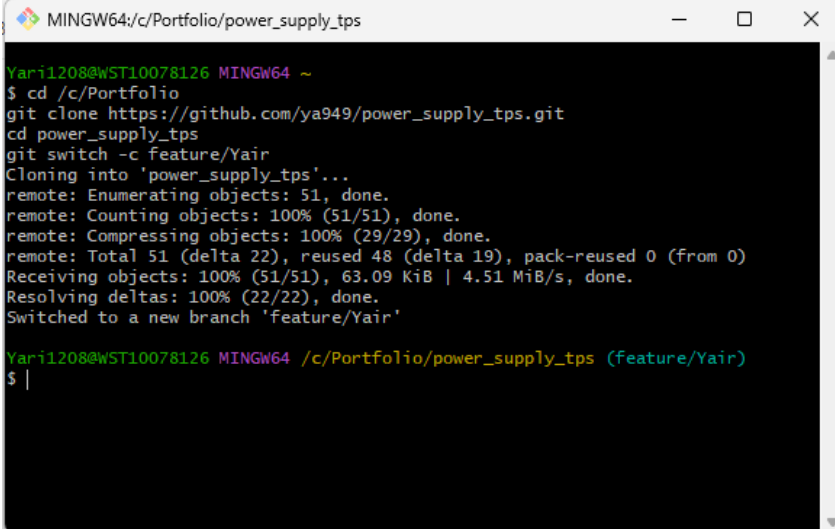
שלב 1: הכנת סביבת העבודה ב-Git

בוצע Fork למאגר eyallampel1/power_supply_tps אל החשבון האישי. פעולה זו יוצרת עותק עצמאי המאפשר עבודה ללא הרשאת כתיבה למאגר המקורי.



המאגר שובט לתיקיית העבודה המקומית תחת כונן C, ונוצר ענף עבודה ייעודי feature/Yair לבידוד השינויים מהענף הראשי:

```
cd /c/Portfolio
git clone https://github.com/ya949/power_supply_tps.git
cd power_supply_tps
git switch -c feature/Yair
```



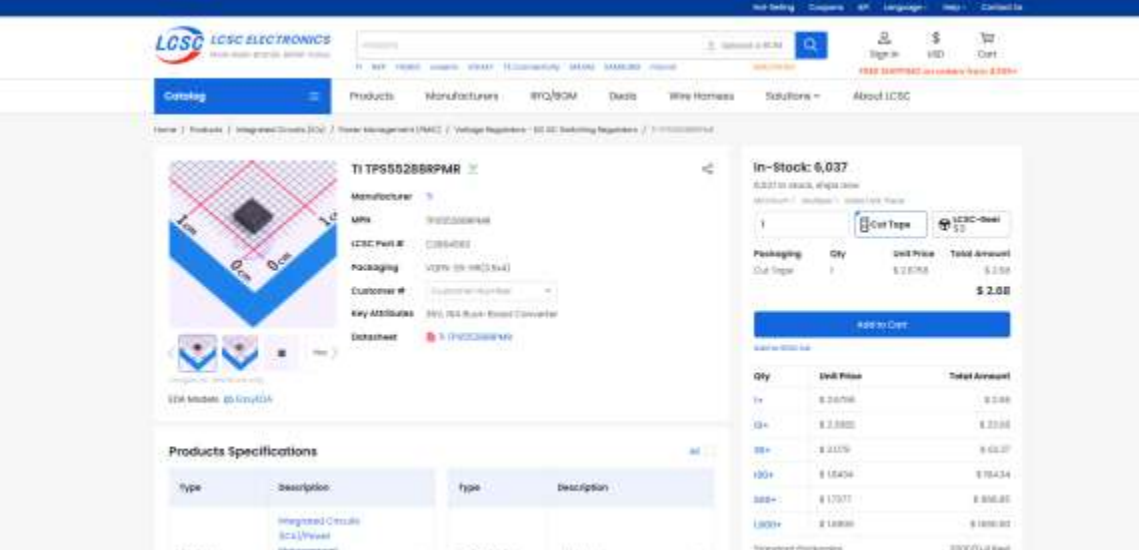
```
MINGW64:/c/Portfolio/power_supply_tps

Yari1208@WST10078126 MINGW64 ~
$ cd /c/Portfolio
$ git clone https://github.com/ya949/power_supply_tps.git
$ cd power_supply_tps
$ git switch -c feature/Yair
Cloning into 'power_supply_tps'...
remote: Enumerating objects: 51, done.
remote: Counting objects: 100% (51/51), done.
remote: Compressing objects: 100% (29/29), done.
remote: Total 51 (delta 22), reused 48 (delta 19), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (51/51), 63.09 KiB | 4.51 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (22/22), done.
Switched to a new branch 'feature/Yair'

Yari1208@WST10078126 MINGW64 /c/Portfolio/power_supply_tps (feature/Yair)
$ |
```

שלב 2: ייבוא רכיבים מ-EasyEDA

הרכיב המרכזי בבליק הוא ממיר Buck-Boost מדגם TPS55288RPMR. הרכיב אותר בקטלוג LCSC תחת מספר C2864583, בעקבת רגל VQFN-26-HR.

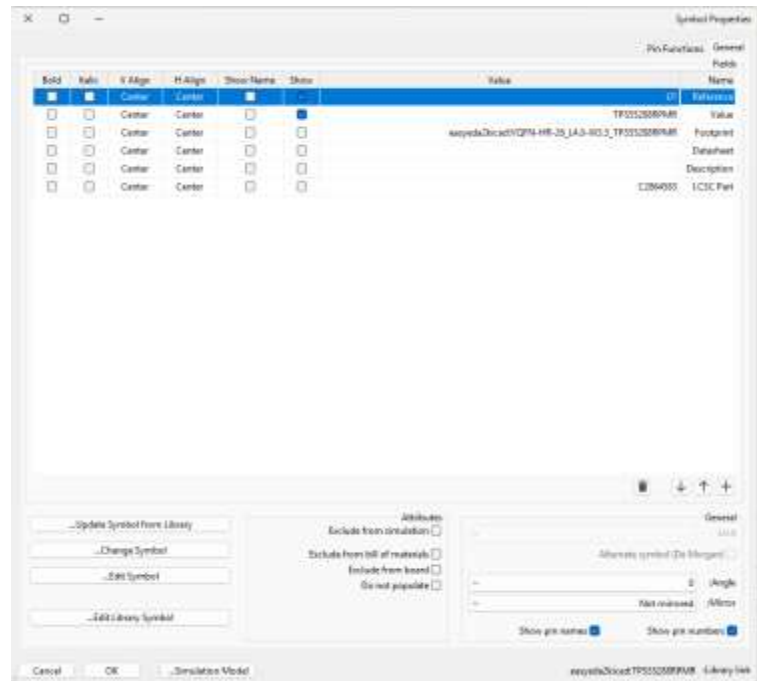


The screenshot shows the LCSC Electronics website. The main product is the TPS55288RPMR, a Buck-Boost converter. The page includes a 3D model of the component, its specifications, and a table of pricing for different quantities.

Qty	Unit Price	Total Amount
1+	\$ 2.6756	\$ 2.68
10+	\$ 2.5800	\$ 25.80
100+	\$ 2.1179	\$ 211.79
1000+	\$ 1.8434	\$ 1843.40
10000+	\$ 1.7571	\$ 17571.00
100000+	\$ 1.6888	\$ 16888.00

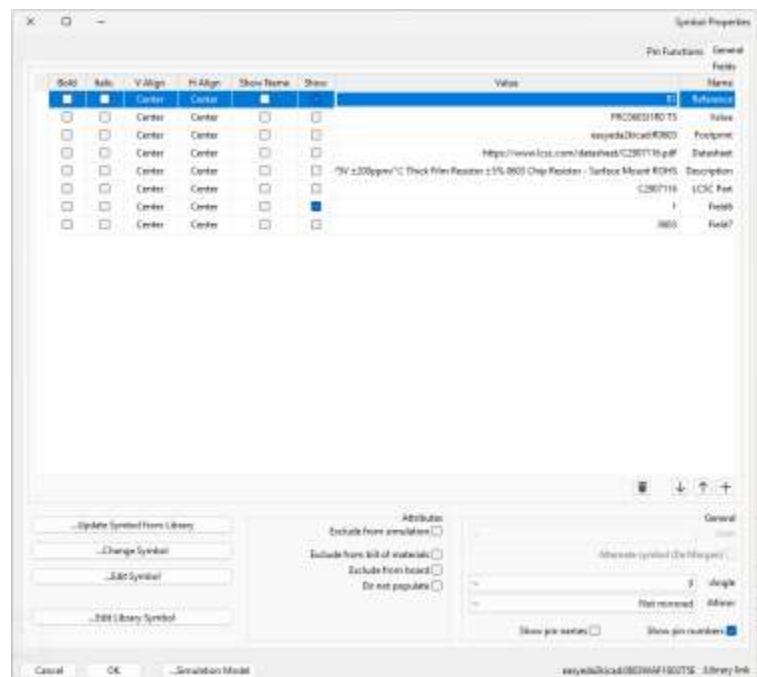
הסמל ועקבת הרגל יובאו ל-KiCad באמצעות הכלי easyeda2kicad.

בחלון מאפייני הסמל אומת שהשדות מולאו כנדרש: עקבת רגל VQFN-HR-26_L4.0-W3.5 ומספר LCSC תקין.

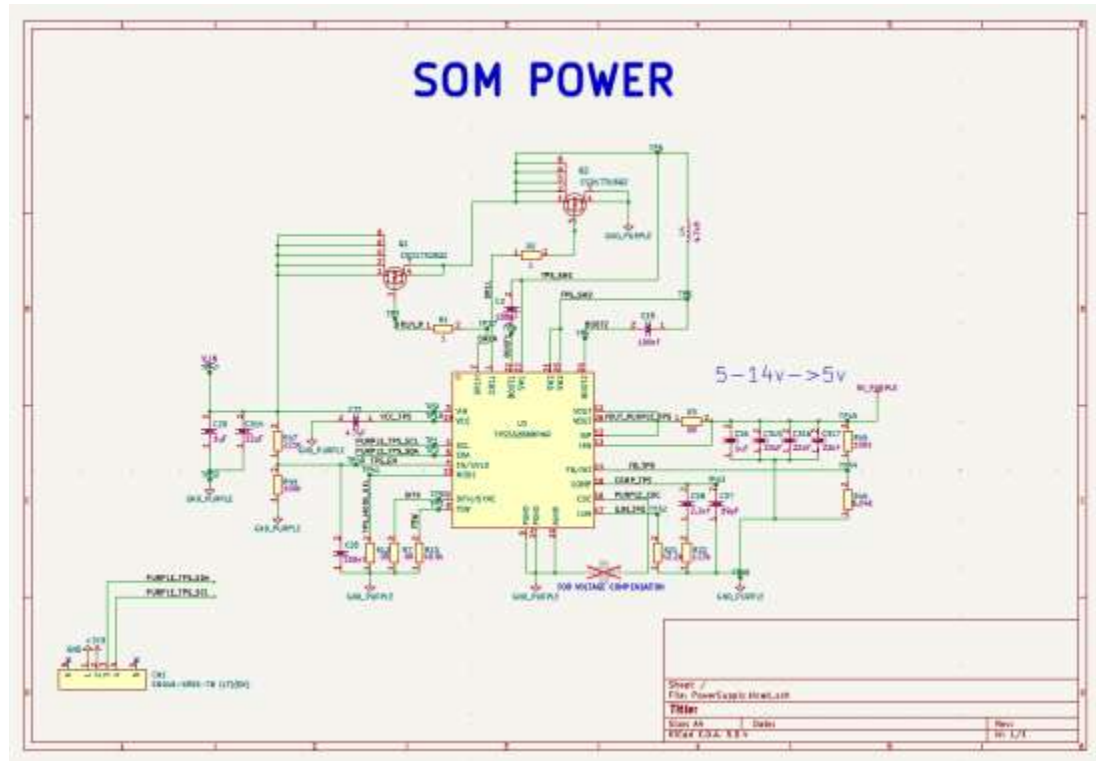


שלב 3: שחזור הבלוק ב-KiCad

כלל הרכיבים הפסיביים בבלוק הוגדרו בעקבת רגל 0603 לצורך אחידות ייצור. בתמונה מוצג אימות ההגדרה עבור הנגד R1, הכולל עקבת רגל easyeda2kicad:R0603 וקישור לגיליון הנתונים.



השרטוט המלא כולל את הממיר U1, זוג טרנזיסטורי CSD17318Q2, סליל 4.7uH, רשתות הכניסה והיציאה ונקודות מדידה. הבלוק ממיר מתח כניסה בטווח 5-14V למתח יציאה מיוצב של 5V.



שלב 4: שמירה ומיזוג

השינויים נוספו לאזור ההכנה, תועדו ב-Commit ונדחפו לענף המרוחק. פקודת הדחיפה יוצרת את הענף במאגר המרוחק ומחזירה קישור לפתיחת Pull Request:

```
git add .
git commit -m "KiCad Block Reproduction: Recreate TPS block with 0603 components"
git push origin feature/Yair
```

```
MINGW64/c:/Portfolio/power_supply_tps
remote: Counting objects: 100% (51/51), done.
remote: Compressing objects: 100% (29/29), done.
remote: Total 51 (delta 22), reused 48 (delta 19), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (51/51), 63.09 KiB | 4.51 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (22/22), done.
Switched to a new branch 'feature/Yair'

Yair1208@WST10078126 MINGW64 /c:/Portfolio/power_supply_tps (feature/Yair)
$ git add .
$ git commit -m "KiCad Block Reproduction: Recreate TPS block with 0603 components"
$ git push origin feature/Yair
On branch feature/Yair
nothing to commit, working tree clean
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/Yair' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/ya949/power_supply_tps/pull/new/feature/Yair
remote:
To https://github.com/ya949/power_supply_tps.git
 * [new branch]   feature/Yair -> feature/Yair

Yair1208@WST10078126 MINGW64 /c:/Portfolio/power_supply_tps (feature/Yair)
$ |
```

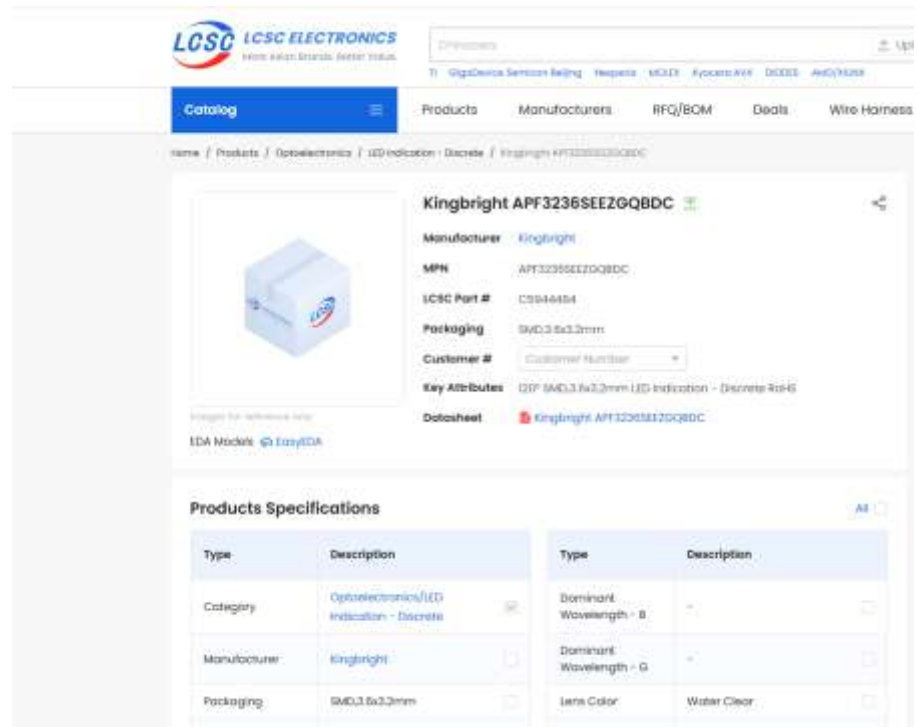
לסיום נפתחה בקשת מיזוג מהענף Yair : feature/ya949/power_supply_tps אל הענף הראשי במאגר המקורי : eyallampel1/power_supply_tps : main. המערכת סימנה התנגשות המונעת מיזוג אוטומטי, ולכן המיזוג מחייב בדיקה ידנית של בעל המאגר.

The screenshot shows the GitHub 'Open a pull request' page for the repository `ya949/power_supply_tps`. The page is in Hebrew. At the top, there's a navigation bar with links like 'Code', 'Pull requests', 'Issues', 'Security and quality', 'Insights', and 'Settings'. Below this, the title 'Open a pull request' is displayed, followed by a brief instruction: 'Create a new pull request by comparing branches within this repository. If you need to, you can also compare across forks. [Learn how to create a pull request](#).' The main form has two sections: 'Add a title' and 'Add a description'. The 'Add a title' section has a text input field with the placeholder 'Describe this pull request in a few lines' and a 'Required' label. The 'Add a description' section has a larger text area with the placeholder 'Add your description here.' and a 'Required' label. At the bottom, there's a green 'Create pull request' button. The page also shows some repository statistics like '1 commit' and '1 file changed'.

פרק ב': בלוק שליטה ללד RGB ותקשורת I2C — משימה TEAM-797

שלב 1: איתור רכיבים מקטלוג LCSC

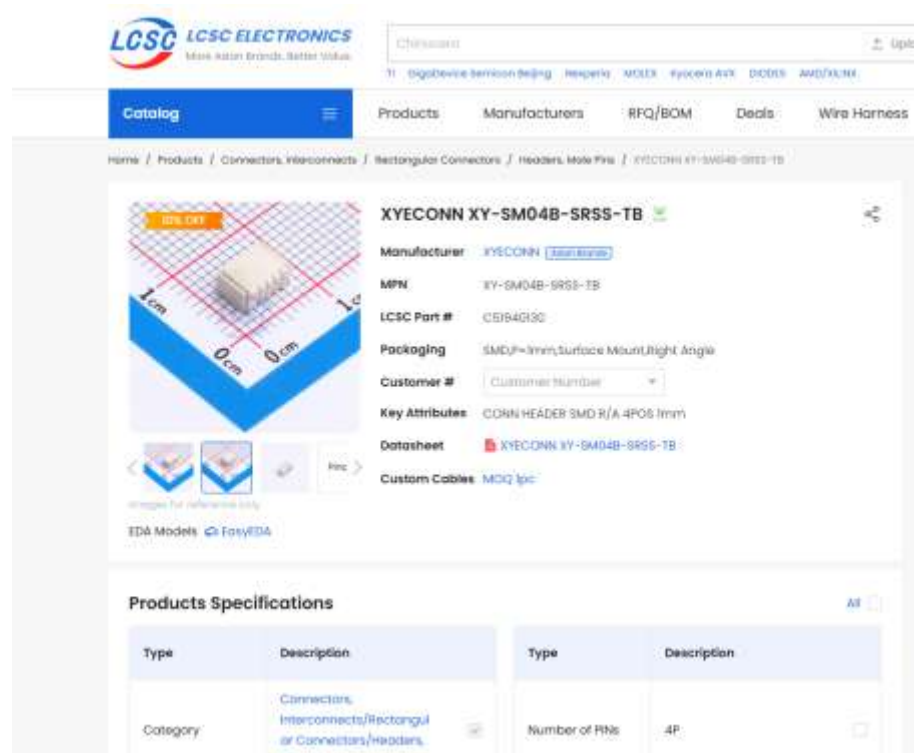
הבלוק מבוסס על לד RGB בעל אריזת SMD. נבחר הרכיב Kingbright APF3236SEEZGQBDC תחת מספר LCSC C5944484, בגודל 3.6x3.2mm, זווית פיזור 120° ועדשה שקופה.



The screenshot displays the LCSC Electronics website interface. The top navigation bar includes the LCSC logo and a search bar. Below the navigation bar, the breadcrumb trail reads: Home / Products / Optoelectronics / LED Indication / Discrete / Kingbright APF3236SEEZGQBDC. The main product information section shows the product name, manufacturer (Kingbright), MPN (APF3236SEEZGQBDC), LCSC Part # (C5944484), Packaging (SMD, 3.6x3.2mm), and a link to the Datasheet. Below this, the 'Products Specifications' section is displayed as a table with two columns: Type and Description.

Type	Description
Category	Optoelectronics / LED Indication - Discrete
Manufacturer	Kingbright
Packaging	SMD, 3.6x3.2mm
Dominant Wavelength - B	-
Dominant Wavelength - G	-
Lens Color	Water Clear

לחיבור אפיק ה-I2C נבחר מחבר XYECONN XY-SM04B-SRSS-TB תחת מספר LCSC C51940130. המחבר בעל ארבעה מגעים, מרווח 1mm, בהרכבה משטחית וביציאה זוויתית.



LCSC ELECTRONICS
Make your boards. Better. Faster.

Home / Products / Connectors, Interconnects / Rectangular Connectors / Headers, Male Pins / XYECONN XY-SM04B-SRSS-TB

XYECONN XY-SM04B-SRSS-TB

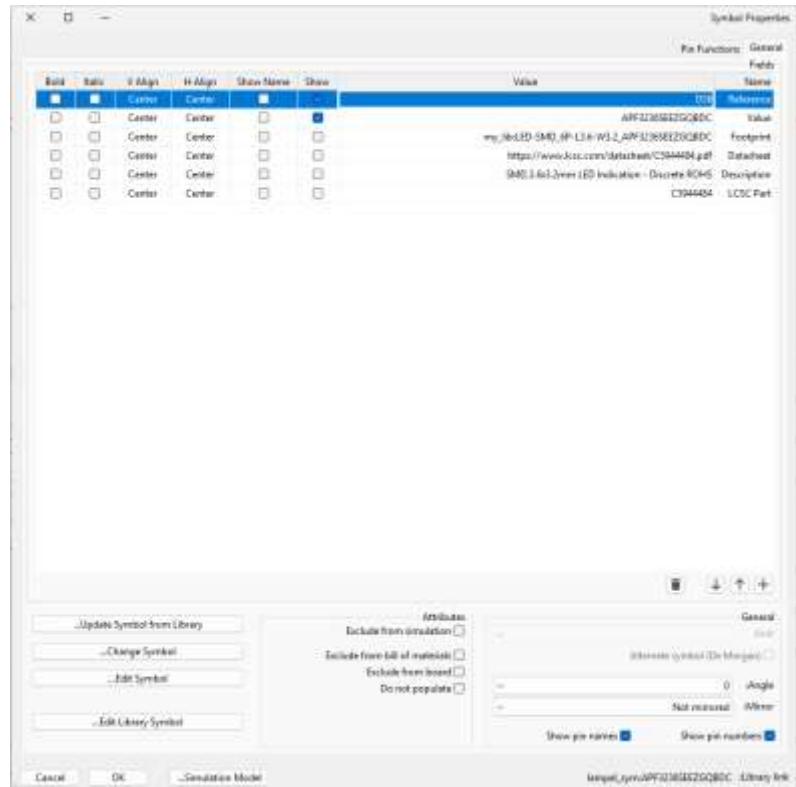
Manufacturer: XYECONN
MPN: XY-SM04B-SRSS-TB
LCSC Part #: C51940130
Packaging: SMD, 4mm, Surface Mount, Right Angle
Customer #:
Key Attributes: CONN HEADER SMD R/A 4POS 1mm
Datasheet: XYECONN XY-SM04B-SRSS-TB
Custom Cables: MQQ

Products Specifications

Type	Description	Type	Description
Category	Connectors, Interconnects/Rectangular Connectors/Headers	Number of Pins	4P

שלב 2: הגדרות ועדכון מק"טים ב-KiCad

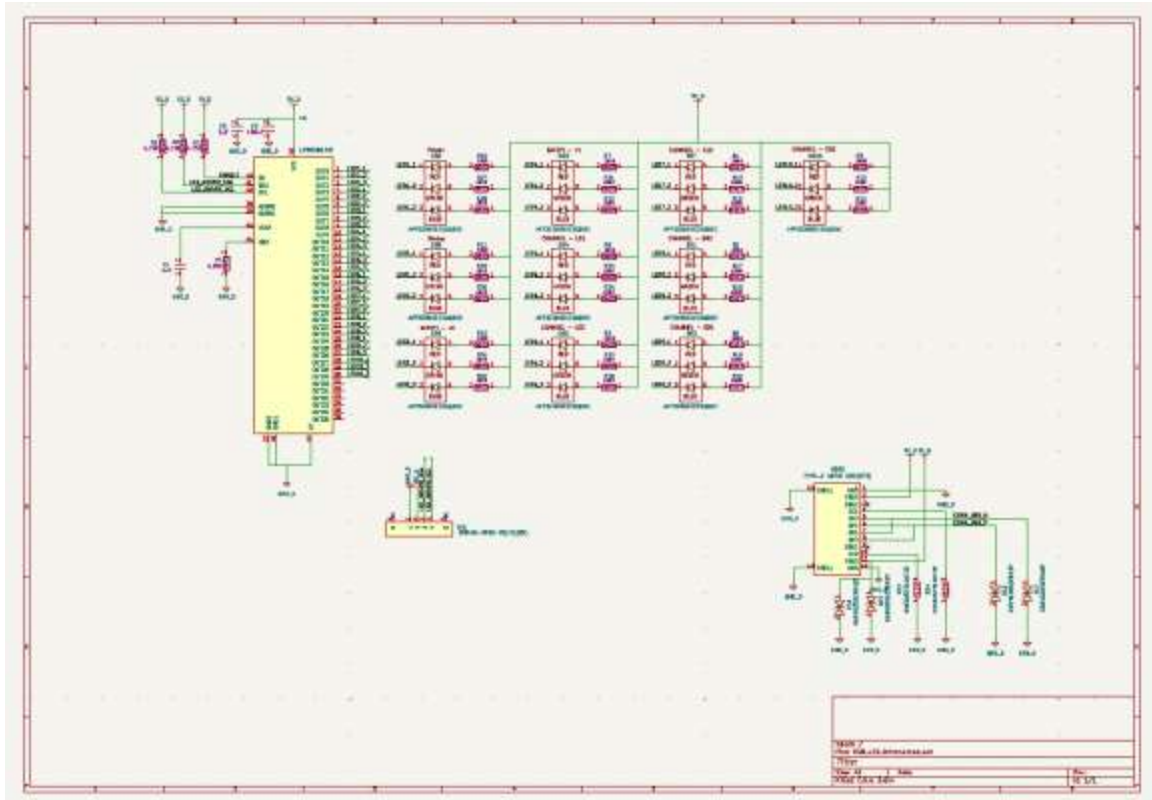
הסמל של הLED הוגדר בספרייה המקומית ואומת בחלון מאפייני הרכיב. הרכיב DS6 משויך לעקבת רגל LCSC C5944484. הקישור לספרייה מפנה אל my_lib:LED-SMD_6P-L3.6-W3.2_APF3236SEEZGQBDC.lampel_sym:APF3236SEEZGQBDC.



שלב 3: השרטוט החשמלי

השרטוט בנוי סביב בקר לדים רב-ערוצי בממשק I2C, המזין עשר קבוצות חיווי RGB. כל קבוצה כוללת שלושה ערוצי צבע עם נגד סדרתי ייעודי, ומסומנת לפי ייעודה: Power, Status, SAFETY וערוצי CHANNEL.

כתובת הבקר נקבעת בפיני ADDR0 ו-ADDR1, ואפיק התקשורת מנותב אל מחבר CN1. הזנת המתח מתבצעת דרך מחבר USB Type-C הכולל רשת הגנה מפני פריקה אלקטרוסטטית. השרטוט נשמר בקובץ `RGB_LED_Driver.kicad_sch` בגודל דף A3.



שלב 4: שמירה ומיזוג

נוצר ענף עבודה ייעודי feature/RGB-LED לבידוד המשימה. השינויים נוספו לאזור ההכנה ותועדו ב-Commit הנושא את מזהה המשימה, ולאחר מכן נדחפו למאגר המרוחק עם הגדרת מעקב אחר הענף:

```
git checkout -b feature/RGB-LED
git add .
git commit -m "TEAM-797: Add RGB LED control block and I2C connector"
git push -u origin feature/RGB-LED
```

```
MINGW64/c/git/repos/power_supply_tps
cd /c/git/repos/power_supply_tps
git push -u origin feature/RGB-LED
Yari1208@WST10078126 MINGW64 /c/git/repos/power_supply_tps (feature/Yair)
$ git checkout -b feature/RGB-LED
Switched to a new branch 'feature/RGB-LED'

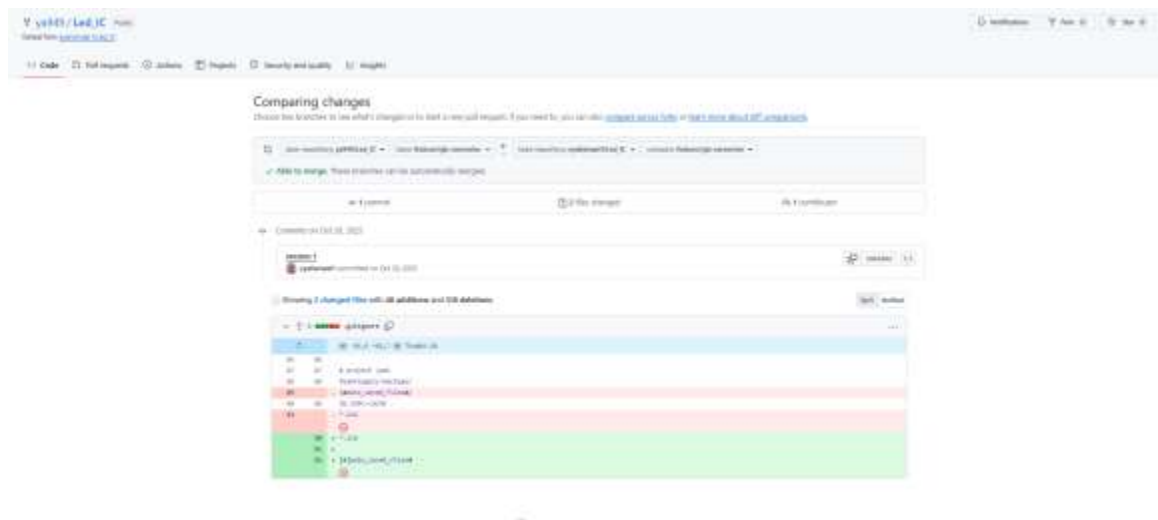
Yari1208@WST10078126 MINGW64 /c/git/repos/power_supply_tps (feature/RGB-LED)
$ git add .

Yari1208@WST10078126 MINGW64 /c/git/repos/power_supply_tps (feature/RGB-LED)
$ git commit -m "TEAM-797: Add RGB LED control block and I2C connector"
On branch feature/RGB-LED
nothing to commit, working tree clean

Yari1208@WST10078126 MINGW64 /c/git/repos/power_supply_tps (feature/RGB-LED)
$ git push -u origin feature/RGB-LED
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/RGB-LED' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/ya949/power_supply_tps/pull/new/feature/RGB-LED
remote:
To https://github.com/ya949/power_supply_tps.git
 * [new branch]      feature/RGB-LED -> feature/RGB-LED
branch 'feature/RGB-LED' set up to track 'origin/feature/RGB-LED'.

Yari1208@WST10078126 MINGW64 /c/git/repos/power_supply_tps (feature/RGB-LED)
$ |
```

בקשת המיזוג נפתחה במאגר Led_IC מול הענף feature/rgb-connector. המערכת אישרה מיזוג אוטומטי ודיווחה על Commit אחד ושני קבצים שהשתנו, בהיקף של 48 שורות שנוספו ו-518 שורות שהוסרו.



סיכום:

שתי המשימות הושלמו. בלוק ה-TPS שוחזר במלואו ב-KiCad תוך שימוש ברכיבים מיובאים מקטלוג LCSC ובעקבות רגל אחידות בגודל 0603. בלוק שליטת ה-RGB נבנה סביב בקר בממשק I2C עם עשר קבוצות חיוי ומחבר ארבעה מגעים לאפיק התקשורת.

כל משימה בוצעה בענף Git נפרד ותועדה ב-Commit יחיד, והוגשה למאגר המקורי באמצעות Pull Request. בקשת המיזוג של משימה TEAM-797 עברה בדיקת תאימות ואושרה למיזוג אוטומטי.